

DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES

INFORME TÉCNICO DE EVIDENCIAS

EXAMEN PARCIAL - UNIDAD 1

Caso AndinaSalud

Parte I: producto del caso
Parte II: solicitudes de cambio

Estudiante: **Jade Sanchez**
Modalidad de desarrollo: individual

Objeto de estudio

Aplicación Kotlin Multiplatform de gestión de citas médicas, implementada con datos simulados en memoria. Este informe documenta el código fuente, la ejecución Android, las pruebas y la trazabilidad Git correspondientes a las Partes I y II.

01 / PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE

Propósito y método de verificación

El objetivo es relacionar los requisitos del caso AndinaSalud con las decisiones de implementación y con evidencias reproducibles. El análisis se organiza conforme al documento oficial: Parte I (producto y arquitectura) y Parte II (solicitudes de cambio). La adaptación individual corresponde a la autoría real del repositorio.

Fuentes de evidencia

Fuente	Procedimiento	Resultado incorporado
Código fuente	Inspección de los módulos androidApp, iosApp y shared.	Ubicación de entidades, reglas, DI, estado y pantallas.
Ejecución Android	Instalación del APK en Pixel_9a (1080 x 2424 px) y recorrido de flujos.	Capturas E01-E13 y observaciones asociadas.
Pruebas y Lint	Ejecución de tareas Gradle para pruebas de host, APK y análisis estático.	13 pruebas aprobadas, sin fallos; Lint sin errores.
Repositorio Git	Consulta de ramas, grafo, autores y etiqueta del commit evaluado.	Transcripciones reproducibles en el apartado Git.

Repositorio del producto

<https://github.com/JadeSanchez16/Examen---Unidad-1>

El archivo README.md describe la estructura de paquetes, la separación arquitectónica y las instrucciones de ejecución. La aplicación utiliza exclusivamente datos simulados en memoria, sin servicios web ni base de datos; por ello, las modificaciones de citas se reinician con el proceso.

Criterio de lectura

Cada captura documenta un estado observado en Android. Las pruebas verifican reglas y casos límite, mientras que las transcripciones Git identifican la autoría y las referencias del repositorio. Ninguna de estas fuentes sustituye a las otras.

Parte I - Requisitos funcionales

Código	Exigencia y evidencia	Ubicación principal
RF-01	Inicio: saludo, próxima cita, Mis citas y Solicitar cita. E01; alta/cupo observados en emulador.	presentation/inicio; ObtenerResumenCitasUseCase
RF-02	Citas ordenadas por cercanía y chips de estado. E02, E10; FiltroCitasTest.	presentation/citas; FiltrarCitasUseCase
RF-03	Detalle con especialidad, médico, sede, fecha/hora, estado e indicaciones; cancelar con confirmación. E03 y E07.	presentation/detalle; CancelarCitaUseCase
RF-04	Formulario con especialidad, sede, fecha, hora y motivo; errores bajo cada campo. E04 y E08.	presentation/solicitud; ValidarCitaUseCase
RF-05	Búsqueda por especialidad o médico sin mayúsculas ni tildes. E09 y FiltroCitasTest.	FiltrarCitasUseCase; CitasViewModel
RF-06	Perfil fijo y cambio inmediato de tema global claro/oscuro. E05, E12 y E13.	presentation/perfil; presentation/theme; App.kt
RF-07	Barra inferior Inicio/Citas/Perfil, rutas a Detalle y Solicitud; retroceso del sistema observado.	presentation/navigation/AppNavHost.kt; Destinos.kt
RF-08	Loading de 800 ms, contenido, vacío y error en pantallas que cargan datos. E10 muestra vacío; error y retardo revisados en ViewModels.	ViewModels de inicio, citas, detalle, solicitud, perfil y reprogramación

Lectura de RF-08

E10 documenta visualmente el estado vacío. Los estados de carga, contenido y error, así como delay(800), se identifican en los ViewModels y en las pantallas correspondientes; no se atribuye a E10 la demostración de un fallo inyectado.

Parte I - Reglas y datos

Regla	Implementación en dominio	Comprobación
RN-01	Rechaza fecha/hora no futura.	ValidarCitaUseCase; ReglasDeNegocioTest
RN-02	Máximo tres Programadas del mismo paciente.	ValidarCitaUseCase; SolicitarCitaUseCase; E01
RN-03	Solo cancela Programada si faltan más de 24 h.	CancelarCitaUseCase; prueba de frontera; E07
RN-04	Motivo de 10 a 200 caracteres.	ValidarCitaUseCase; límites 9/10/200/201; E08
RN-05	Sin duplicado Programada del paciente en día y hora/minuto.	ValidarCitaUseCase; ReglasDeNegocioTest

Fuente simulada mínima

Conjunto	Contenido presente
Paciente	Jade Sanchez; nombre, documento, correo y teléfono presentes en la fuente simulada. El identificador se reserva fuera de este informe.
Sedes	Ñaña, Chosica, Chaclacayo y Santa Anita.
Especialidades	Medicina General, Odontología, Pediatría, Nutrición y Psicología.
Médicos	Diez: dos por especialidad, cada uno con sedes asignadas.
Citas	Seis al iniciar: 3 Programadas futuras, 2 Atendidas y 1 Cancelada. Fechas relativas al reloj local.

Fuente verificable: data/local/CitasSimuladas.kt y DatosSimuladosTest.kt. Las fechas del anexo del examen son sugeridas, no valores que deban permanecer fijos; el proyecto las desplaza para conservar tres citas futuras.

04 / REQUISITOS TÉCNICOS

Parte I - Arquitectura y plataforma

Ámbito	Implementación documentada	Fuente
KMP	shared/commonMain; targets Android, iosArm64 e iosSimulatorArm64; entradas androidApp e iosApp.	Gradle y entradas
Dominio	Entidades data class, EstadoCita sealed class, null-safety y reglas en usecase.	domain/
Compose	Composables compartidos, estado elevado y LazyColumn para citas.	presentation/
Navegación / tema	Scaffold, tres destinos, rutas constantes, Material 3 y paletas propias clara/oscura.	AppNavHost; theme/
Clean + MVVM	domain/repository, data/repository, casos de uso, ViewModels, StateFlow y UiState.	shared/commonMain
Koin	AppModule en commonMain e inicialización en los puntos de entrada de plataforma.	di/; entradas
Asincronía	Corrutinas en ViewModels y delay(800) para carga simulada.	ViewModels
Responsividad	Pantallas observadas en teléfono vertical 1080 x 2424; chips con FlowRow.	E01-E13
Restricción	Sin Ktor, Retrofit, Room, SQLDelight, red ni persistencia en la app.	Gradle; data/

Sustitución futura de datos

La interfaz CitaRepository vive en domain/repository; CitaRepositoryFake la implementa en data/repository y se enlaza en di/AppModule.kt. Con una API futura se sustituiría la implementación y su binding, conservando la UI y los casos de uso. Esa API no forma parte de esta entrega.

05 / SC-A A SC-D

Parte II - Solicitudes de cambio

SC	Comportamiento implementado	Rastro
SC-A	Chip Hoy combinado con estado; filtro resuelto en caso de uso/ViewModel, no en composable.	E02, E10; FiltrarCitasUseCase; FiltroCitasTest
SC-B	Indicador de Programadas en barra inferior; Solicitar cita se bloquea al llegar a tres mediante resumen de dominio.	E01, E02; ObtenerResumenCitasUseCase; ValidarCitaUseCase
SC-C	Modalidad Presencial/Teleconsulta en dominio, formulario, lista y detalle; iconos distintos.	E02, E03, E04; ModalidadAtencion.kt; prueba de solicitud
SC-D	Reprograma Programada con fecha/hora futuras, reutiliza validación y conserva historial en detalle.	E06, E11; ReprogramarCitaUseCase; ReglasDeNegocioTest

Asignación individual

El examen asigna una solicitud distinta a cada estudiante. A petición de la autora, este proyecto individual integra las cuatro solicitudes. Sus ramas sc-a-sanchez, sc-b-sanchez, sc-c-sanchez y sc-d-sanchez contienen historial propio; no se atribuye trabajo a otra persona.

06 / COMPILACIÓN, PRUEBAS Y RECORRIDO

Validación reproducible

Verificación	Resultado documentado
Compilación	:shared:testAndroidHostTest y :androidApp:assembleDebug - BUILD SUCCESSFUL.
Pruebas	13 pruebas: 7 ReglasDeNegocioTest, 3 FiltroCitasTest, 2 DatosSimuladosTest, 1 InyeccionTest. Sin fallos ni errores.
Lint	:androidApp:lintDebug - 0 errores; avisos no bloqueantes de versiones/recursos.
Emulador	APK instalado en emulador-5554 (Pixel_9a). Se recorrieron Inicio, Citas, Perfil, Detalle, Solicitud, filtros, búsqueda, cancelación, tema y reprogramación.
Sesión de prueba	Se canceló una cita simulada, se comprobó el cupo, se validó formulario vacío y se reprogramó otra cita; E07-E11 conservan esos estados.

Comandos para repetir la verificación

```
.\gradlew.bat :shared:testAndroidHostTest :androidApp:assembleDebug :androidApp:lintDebug
adb install -r androidApp\build\outputs\apk\debug\androidApp-debug.apk
```

Alcance temporal

Las capturas E01-E06, E12 y E13 provienen de una sesión Android anterior; E07-E11, de una sesión posterior. La fuente semilla calcula fechas relativas al momento de ejecución. La diferencia de fechas y contadores entre capturas es esperada y no implica datos persistidos.

EVIDENCIA VISUAL E01 | ANDROID

Inicio y cupo



REQUISITOS

RF-01, RF-07, SC-B, RN-02

Observación

Saludo, próxima cita, accesos rápidos, indicador 3 y solicitud deshabilitada al alcanzar el límite.

Alcance de la captura

Estado inicial de una sesión. La captura no demuestra por sí sola la regla de dominio.

Archivo fuente: andina-inicio.png

EVIDENCIA VISUAL E02 | ANDROID

Listado de citas



REQUISITOS

RF-02, RF-05, SC-A, SC-B, SC-C

Observación

Búsqueda, filtros de estado, chip Hoy, badge y modalidades visibles en la lista.

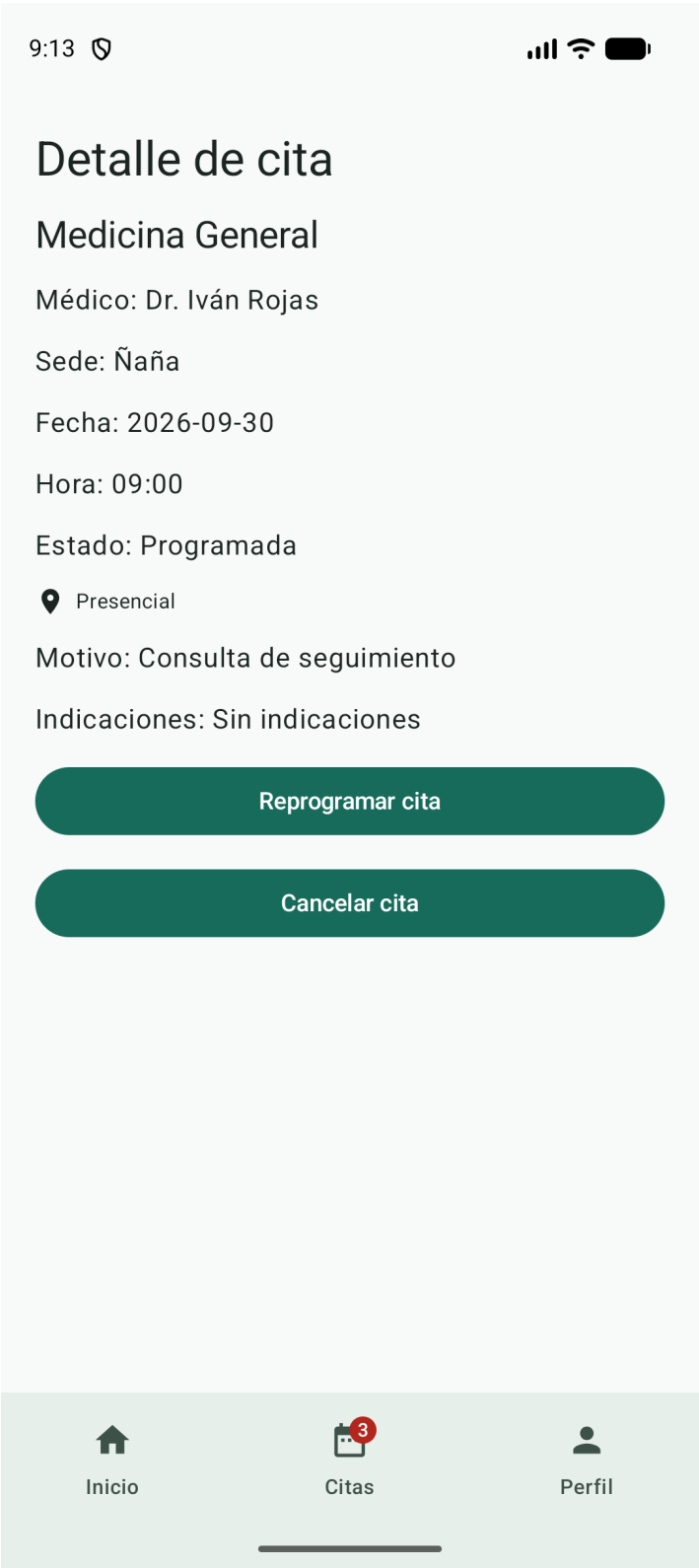
Alcance de la captura

La ordenación y combinación de filtros se verifican además en FiltroCitasTest.

Archivo fuente: andina-citas.png

EVIDENCIA VISUAL E03 | ANDROID

Detalle de cita



REQUISITOS

RF-03, SC-C, SC-D

Observación

Especialidad, médico, sede, fecha/hora, estado, indicaciones, modalidad y acciones.

Alcance de la captura

La confirmación de cancelación se documenta aparte en E07.

Archivo fuente: andina-detalle.png

EVIDENCIA VISUAL E04 | ANDROID

Solicitud de cita

9:16

Solicitar cita

Especialidad: Seleccionar

Sede: Seleccionar

Modalidad: Presencial

Fecha (AAAA-MM-DD)

Hora (HH:MM)

Motivo de consulta

Solicitar cita

Inicio Citas Perfil

REQUISITOS

RF-04, SC-C

Observación

Campos obligatorios y selector de modalidad antes de enviar.

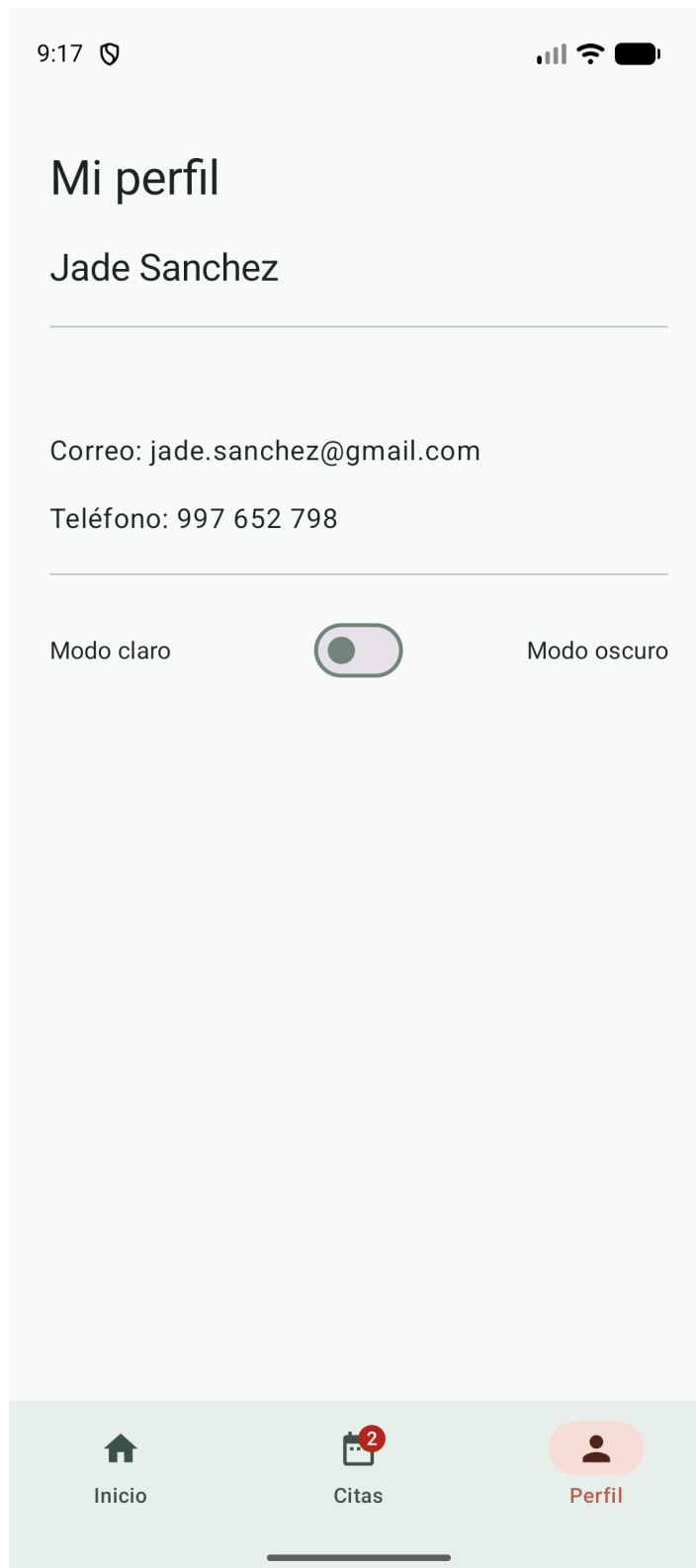
Alcance de la captura

La validación por campo se muestra en E08; las reglas de dominio se prueban en la suite.

Archivo fuente: andina-solicitud.png

EVIDENCIA VISUAL E05 | ANDROID

Perfil en modo claro



REQUISITOS

RF-06

Observación

Datos fijos de Jade Sanchez y conmutador entre Modo claro y Modo oscuro.

Alcance de la captura

E12 y E13 muestran el alcance del tema fuera de Perfil. El campo de identificación se oculta únicamente en esta copia del PDF; la aplicación y la captura fuente no cambian.

Archivo fuente: andina-perfil.png

EVIDENCIA VISUAL E06 | ANDROID

Formulario de reprogramación

9:15

Reprogramar cita

Nueva fecha (AAAA-MM-DD)

2026-09-30

Nueva hora (HH:MM)

09:00

Confirmar nueva fecha

Inicio

3

Citas

Perfil

REQUISITOS

SC-D

Observación

Nueva fecha y hora para una cita Programada.

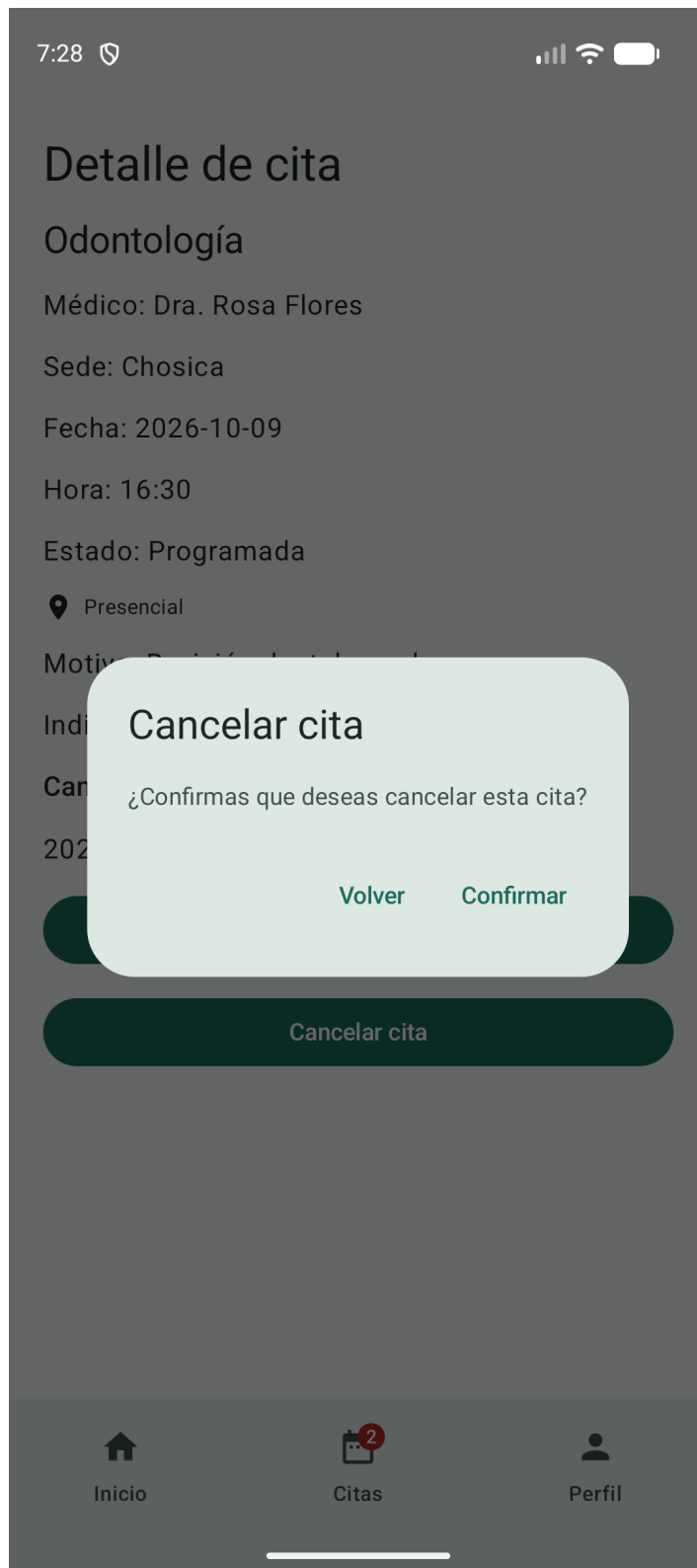
Alcance de la captura

E11 muestra la actualización y su registro de cambios tras confirmar.

Archivo fuente: andina-reprogramacion.png

EVIDENCIA VISUAL E07 | ANDROID

Confirmación de cancelación



REQUISITOS

RF-03, RN-03

Observación

Diálogo con Volver y Confirmar antes de modificar la cita.

Alcance de la captura

La condición de más de 24 h está en CancelarCitaUseCase y su prueba de frontera.

Archivo fuente: andina-confirmacion.png

EVIDENCIA VISUAL E08 | ANDROID

Errores por campo

7:25

Solicitar cita

Especialidad: Seleccionar

Selecciona una especialidad

Sede: Seleccionar

Selecciona una sede

Modalidad: Presencial

Fecha (AAAA-MM-DD)

Selecciona una fecha

Hora (HH:MM)

Selecciona una hora

Motivo de consulta

El motivo debe tener entre 10 y 200 caracteres

Solicitar cita

Inicio

Citas

Perfil

REQUISITOS

RF-04, RN-01, RN-04

Observación

Errores bajo especialidad, sede, fecha, hora y motivo al enviar vacío.

Alcance de la captura

Los límites temporales y de longitud se prueban también en ReglasDeNegocioTest.

Archivo fuente: andina-validacion.png

EVIDENCIA VISUAL E09 | ANDROID

Búsqueda sin tilde



REQUISITOS

RF-05

Observación

El texto odontologia devuelve Odontología en la lista.

Alcance de la captura

El filtrado por médico y mayúsculas se verifica en FiltroCitasTest.

Archivo fuente: andina-busqueda.png

EVIDENCIA VISUAL E10 | ANDROID

Filtro Hoy y estado vacío



REQUISITOS

RF-08, SC-A

Observación

Hoy combinado con Programada produce el mensaje de lista vacía.

Alcance de la captura

La semilla no tiene cita en el día de esa captura.

Archivo fuente: andina-filtro-hoy.png

EVIDENCIA VISUAL E11 | ANDROID

Historial de reprogramación

7:26

Detalle de cita

Odontología

Médico: Dra. Rosa Flores

Sede: Chosica

Fecha: 2026-10-09

Hora: 16:30

Estado: Programada

Presencial

Motivo: Revisión dental anual

Indicaciones: Sin indicaciones

Cambios de horario

2026-10-04 16:30 → 2026-10-09 16:30

Reprogramar cita

Cancelar cita

Inicio

2

Citas

Perfil

REQUISITOS

SC-D

Observación

Detalle actualizado y registro de horario anterior y nuevo.

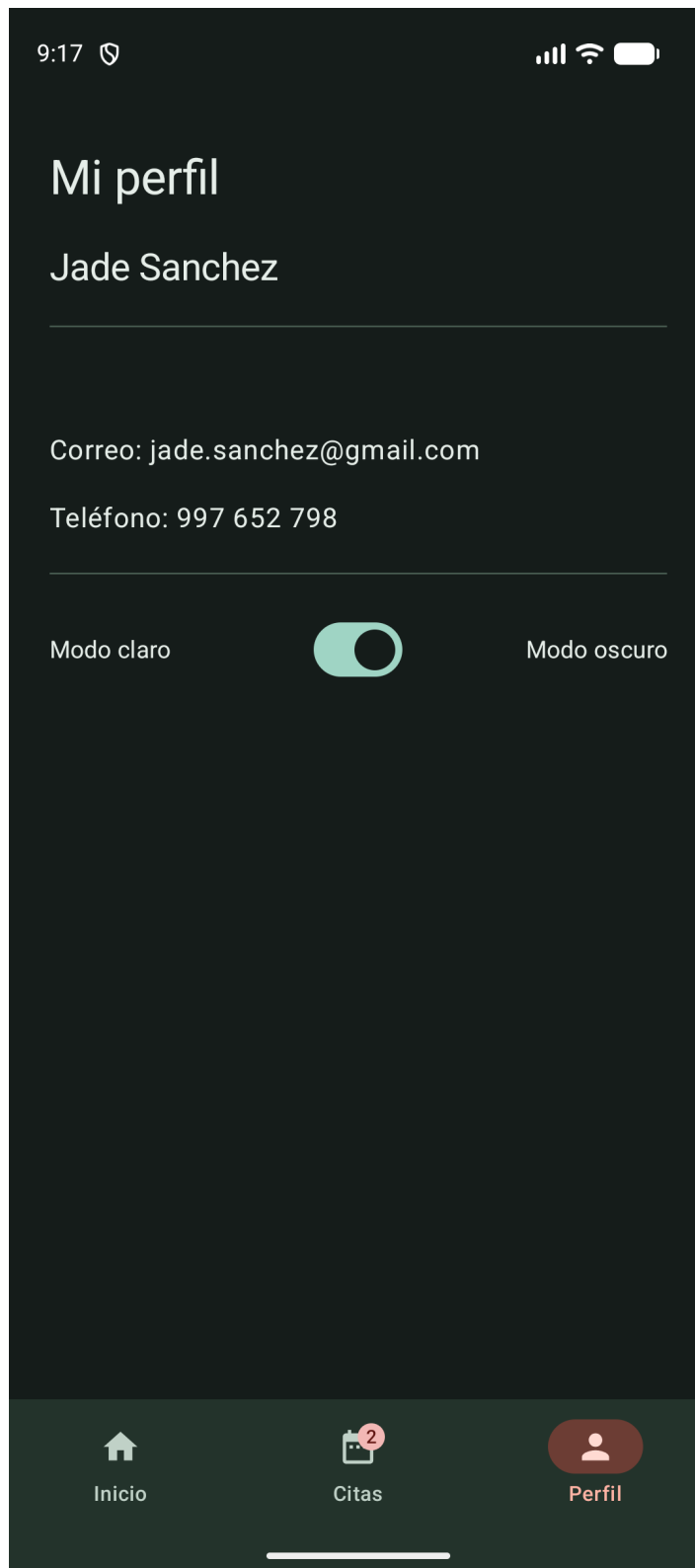
Alcance de la captura

La operación se hizo solo sobre datos de memoria del emulador.

Archivo fuente: andina-historial.png

EVIDENCIA VISUAL E12 | ANDROID

Perfil en modo oscuro

**REQUISITOS**

RF-06

Observación

El selector activo y la paleta oscura se observan en Perfil.

Alcance de la captura

La captura siguiente comprueba que el cambio alcanza otra pantalla. El campo de identificación se oculta únicamente en esta copia del PDF; la aplicación y la captura fuente no cambian.

Archivo fuente: andina-perfil-oscuro-final.png

EVIDENCIA VISUAL E13 | ANDROID

Citas en modo oscuro



REQUISITOS

RF-06, RF-07

Observación

Lista, chips y barra inferior adoptan la paleta oscura.

Alcance de la captura

Es una sesión distinta de E09-E11; los contadores pueden variar.

Archivo fuente: andina-citas-oscuro.png

07 / EVIDENCIA REPRODUCIBLE

Historial Git y autoría

Las salidas de este apartado se obtienen del repositorio al generar el documento. Constituyen un corte verificable del historial; los identificadores de punta pueden avanzar al integrar una revisión posterior del propio informe.

Grafo de referencias - git log --graph --oneline --all --simplify-by-decoration

```
* 60852fe fix(app): integrar correccion y evidencias finales
* e8339d0 fix(integracion): incorporar validacion y evidencias
* cd05e9f docs(evidencias): actualizar alcance y verificaciones reales
* c29f4bb feat(detalle): mostrar historial y abrir reprogramacion
* 21570de feat(pruebas): verificar modalidad de cita solicitada
* f74ec72 fix(citas): actualizar indicador tras cancelar cita
* be204cc fix(citas): reconocer ene en busqueda sin tildes
* 8599062 feat(kmp): configurar aplicaciones Android e iOS
```

Ramas activas y commit de punta

Rama	SHA
main	60852fe
develop	e8339d0
feature/andinasalud-sanchez	cd05e9f
sc-a-sanchez	be204cc
sc-b-sanchez	f74ec72
sc-c-sanchez	21570de
sc-d-sanchez	c29f4bb

Autoría - git shortlog -sne HEAD

45 Jade Sanchez <jaderubysa@gmail.com>

08 / TRAZABILIDAD DEL DESARROLLO INDIVIDUAL

Organización del repositorio

git branch -a

```

develop
feature/andinasalud-sanchez
* main
sc-a-sanchez
sc-b-sanchez
sc-c-sanchez
sc-d-sanchez
remotes/origin/develop
remotes/origin/feature/andinasalud-sanchez
remotes/origin/main
remotes/origin/sc-a-sanchez
remotes/origin/sc-b-sanchez
remotes/origin/sc-c-sanchez
remotes/origin/sc-d-sanchez

```

Integración hacia main - git log --first-parent main --oneline -n 9

```

60852fe fix(app): integrar correccion y evidencias finales
a5dae7a docs(evidencias): cerrar informe de partes I y II
4163cb7 docs(evidencias): consolidar capturas y cotejo
b1e48dc style(app): consolidar interfaz final
2961287 feat(perfil): consolidar datos y tema
aff2614 fix(app): consolidar correcciones verificadas
c29f4bb feat(detalle): mostrar historial y abrir reprogramacion
e6781d8 feat(citas): navegar al formulario de reprogramacion
c268e71 feat(citas): exponer estado de reprogramacion

```

La autoría registrada corresponde a Jade Sanchez. Las ramas sc-a-sanchez, sc-b-sanchez, sc-c-sanchez y sc-d-sanchez conservan seis commits de implementación cada una; feature/andinasalud-sanchez, develop y main completan la estructura de integración. El grafo y el first-parent permiten distinguir los commits directos históricos de las fusiones posteriores, sin alterar la autoría original.

Convención de commits

Los mensajes del historial utilizan prefijos descriptivos en español: feat para funcionalidades, fix para correcciones, refactor para reorganización, style para interfaz y docs para documentación. El shortlog identifica las contribuciones bajo la autora individual del proyecto.

Referencia de versión

Al generar este corte, la etiqueta **v1.0-unidad1** señala el commit **60852fe** y main señala **60852fe**. La referencia publicada y vigente se consulta directamente en GitHub o con `git rev-list -n 1 v1.0-unidad1`.

09 / CONCLUSIONES

Síntesis del trabajo realizado

La aplicación AndinaSalud implementa un flujo de gestión de citas con datos simulados en memoria y organiza su lógica bajo Clean Architecture y MVVM. El contrato del repositorio reside en dominio y la fuente simulada se concentra en data, lo que delimita la sustitución futura de datos sin trasladar reglas de negocio a la interfaz.

En la Parte I, las capturas Android E01-E13 y las pruebas documentan navegación, listado, búsqueda, filtros, detalle, validaciones, perfil y tema Material 3. RN-01 a RN-05 se localizan en casos de uso; las pruebas cubren fronteras temporales, límite de citas, duplicidad de horario, longitud del motivo y operaciones de solicitud y reprogramación.

En la Parte II, SC-A, SC-B, SC-C y SC-D se integran en dominio, datos y presentación según su alcance. Las ramas individuales y el historial de commits permiten inspeccionar su evolución sin atribuir contribuciones a personas distintas de la autora registrada.

Índice de evidencias

Grupo	Contenido	Localización
E01-E06	Inicio, citas, detalle, solicitud, perfil y reprogramación.	Apartado visual
E07-E11	Confirmación, errores, búsqueda, vacío e historial.	Apartado visual
E12-E13	Tema oscuro en Perfil y Citas.	Apartado visual
Código y pruebas	Modelos, casos de uso, ViewModels, DI y cuatro suites.	Repositorio enlazado
Git	Grafo, ramas, shortlog y referencia de versión.	Apartados 07 y 08

Reproducibilidad

El README contiene las instrucciones de ejecución y este informe consigna los comandos de compilación y prueba. Las capturas se conservan como archivos fuente en evidencias/ para contrastarlas con el PDF.